

1. Python dasturlash tilining yaratilish tarixi, uning klassifikatsiyasi va boshqa dasturlash tillaridan asosiy farqlarini tushuntirib bering.
2. Pythonda interpretator tushunchasi va uning ishlash prinsipi nimalardan iborat?
3. Pythonda o'zgaruvchilar (variables) tushunchasi, ularni nomlash qoidalari va dinamik turlash (dynamic typing) xususiyatini izohlang.
4. Pythonda qanday o'rnatilgan (built-in) ma'lumot turlari mavjud?
5. Pythonda o'zgaruvchining ko'rinish sohasi (Variable Scope) nima?
6. Pythonda "docstring" tushunchasi nima va u nima uchun kerak?
7. Arifmetik operatorlar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) va ularning ustuvorlik darajalari haqida gapiring. // va % operatorlarining farqi nimada?
8. Bool (mantiqiy) tipli ma'lumotlar nima va ular dasturlashda qanday holatlarda ishlatiladi? True va False qiymatlari haqida ma'lumot bering.
9. Satrlar (Strings) bilan ishlash: indekslash, qirqib olish (slicing) va satrlarni birlashtirish (concatenation) amallarini tushuntiring.
10. `str.format()` metodi va f-string yordamida satrlarni formatlash usullarini qiyosiy tahlil qiling.
11. Satrlarni kodlash (encode) va dekodlash (decode) metodlarining vazifasi va ular nima uchun baytlar bilan ishlashda kerak?
12. Shart operatorlari (if, elif, else) ning ishlash mantig'i va sintaksisini tushuntiring.
13. Pythonda match-case operatori va uning an'anaviy if-elif-else tizimidan farqi.
14. Mantiqiy operatorlar (and, or, not) ning shart operatorlari ichida qo'llanilishi va natijani aniqlash tartibi qanday?
15. Ichma-ich (nested) joylashgan shart operatorlarining afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?
16. Takrorlanuvchi jarayonlarni tashkil etishda for va while sikl operatorlarining asosiy farqlari nimada? `range()` va `enumerate()` funksiyalarining sikllar bilan birga qo'llanilishi va afzalliklarini tushuntiring..
17. Sikl jarayonini boshqarishda `break`, `continue` va `pass` operatorlarining vazifalari nimalardan iborat?
18. Ro'yxatlar (List) nima va ular massivlardan qanday farq qiladi? Ro'yxat yaratishning turli usullarini sanab o'ting.
19. Ro'yxatlar bilan ishlovchi asosiy metodlarning vazifalarini tushuntirib bering.
20. List, Set, Dictionary Comprehension nima? Ularga amaliy misollar keltiring.
21. Set (To'plam) va Dictionary (Lug'at) o'rtasidagi farqlarni sanab bering.
22. Kortej (tuple) nima, ularning ro'yxatlardan (list) farqi nimada va qaysi holatlarda kortejlardan foydalanish afzalroq?
23. Pythonda funksiya tushunchasi, uning tuzilishi va kodni optimallashtirishdagi o'rni haqida gapiring.
24. Funksiyada parametr va argument tushunchalari, shuningdek, qiymat qaytaruvchi (`return`) funksiyalarning ishlash prinsipi.
25. Dekoratorlar (`@decorator`) nima va ulardan foydalanish bo'yicha ma'lumot bering.
26. `*args` va `**kwargs` nima va ular qachon ishlatiladi?
27. `is` va `==` operatorlarining farqini tushuntiring.
28. Lambda funksiyasi nima va uning oddiy funksiyadan farqi nimada?

29. Fayllar bilan ishlash: faylni ochish rejimlari (`r`, `w`, `a`, `x`) va fayl yopilishi (`close`) nima uchun muhim?
30. `os` moduli yordamida fayl tizimi va kataloglar (papka) bilan ishlash imkoniyatlari (katalog yaratish, o'chirish, yo'lni o'zgartirish) haqida ma'lumot bering.
31. Fayldan ma'lumot o'qish va yozish metodlari (`read`, `readline`, `write`) va kontekst menejeri (`with open...`) afzalligi nimada?
32. Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash (OOP) ning asosiy tamoyillari va Python dasturlash tilida uning o'rni.
33. Klass (Class) va Obyekt (Object) tushunchalarining farqi va ularning o'zaro bog'liqligi.
34. Klass konstruktori (`__init__` metodi) nima va u obyekt yaratilishida qanday vazifani bajaradi?
35. Pythonda `self` so'zining ma'nosi va uning klass metodlaridagi ahamiyati.
36. Vorislik (Inheritance) tushunchasi: ota klass (Parent) va bola klass (Child) o'rtasidagi munosabatni tushuntiring.
37. Polimorfizm tushunchasi va uning dasturlashdagi amaliy ahamiyati (bir xil nomli metodlarning turli klasslarda turlicha ishlashi).
38. Inkapsulyatsiya nima? Ma'lumotlarni himoyalash va yashirish (`private`, `protected` atributlar) usullari haqida gapiring.
39. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashda Abstraksiya tamoyili nima? `abc` moduli, `ABC` klassi va `@abstractmethod` dekoratorining vazifasini misollar bilan tushuntiring.
40. Klasslarda destruktors (`__del__` metodi) nima va u qachon ishga tushadi?
41. Mutable (o'zgaruvchan) va Immutable (o'zgarmas) tiplar haqida ma'lumot bering.
42. Pythonda Modul va Paketlar (Modules and Packages) nima?
43. Xatoliklarni boshqarishda `try-except-else-finally` bloklarining vazifalarini tushuntiring.
44. Dastur kodini modullarga ajratish va kutubxonalarni import qilish (`import`, `from ... import`) qoidalari.
45. PyQt5 paketi nima va u qanday turdagi dasturiy ta'minotlarni yaratish uchun mo'ljallangan? QtDesigner dasturining vazifasi.
46. `QLabel` vidjeti va uning asosiy xususiyatlari (matn, rasm joylashtirish, shrift o'zgartirish) haqida gapiring.
47. `QLineEdit` vidjeti yordamida foydalanuvchidan ma'lumot qabul qilish va `setStyleSheet` orqali dizayn berish usullari.
48. GUI dasturlarida Signal va Slot (Signal & Slot) mexanizmi qanday ishlaydi? Tugma bosilganda funksiya bajarilishi jarayonini tushuntiring.
49. `QMessageBox` vidjeti, uning turlari (Information, Warning, Critical) va modal oynalar bilan ishlash prinsipi.
50. PyQt5 da menyular paneli (MenuBar) yaratish va unga amallar biriktirish tartibi qanday?
51. Tarmoq dasturlash (Network Programming) nima? `socket` moduli va uning asosiy vazifalari.
52. TCP va UDP protokollarining farqi nimada? Nima uchun chat dasturlarida ko'pincha TCP ishlatiladi?

53. API tushunchasi nima? `requests` kutubxonasi yordamida HTTP so'rovlari (GET, POST) yuborish tartibi va kelgan JSON ma'lumotlarini Python lug'atiga (dictionary) o'tkazish jarayonini tushuntiring.
54. Server va Klient tushunchasi: Server yaratishda ishlatiladigan `bind()`, `listen()` va `accept()` metodlarini izohlang.
55. Python dasturini `.exe` (bajariluvchi fayl) formatiga o'tkazishda `PyInstaller` kabi paketlarning o'rni va ishlash jarayoni.
56. Pythonning standart ro'yxatlari (List) va NumPy massivlari (Arrays) o'rtasida qanday farqlar mavjud?
57. Massivlarning o'lchami (shape), o'lchamini o'zgartirish (reshape) va ma'lumotlar tipi (dtype) tushunchalarini tushuntiring.
58. Massivlar ustida bajariladigan arifmetik amallar va matematik funksiyalar (masalan, `mean`, `sum`, `std`) qanday ishlaydi?
59. Pandasda `Series` va `DataFrame` tuzilmalarining farqi va ularning qo'llanilish sohalari.
60. Pandasda tashqi fayllardan (CSV, Excel) ma'lumotlarni o'qish va ma'lumotlarni saqlash jarayonini tushuntiring.
61. Ma'lumotlar to'plamida (`DataFrame`) mavjud bo'lmagan qiymatlar (missing values/NaN) bilan ishlash va ularni tozalash (`dropna`, `fillna`) metodlari.
62. Pandasda katta hajmdagi ma'lumotlarni filtrlash, saralash va shartlar asosida kerakli qatorlarni ajratib olish usullari (`loc`, `iloc`).
63. Pandasda `groupby()` funksiyasi orqali ma'lumotlarni guruhlash va agregatsiya amallarini bajarish mohiyati.
64. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish nima uchun kerak? `pyplot` moduli yordamida oddiy chiziqli grafik chizish tartibi.
65. Matplotlibda grafik elementlarini sozlash: sarlavha (title), o'q nomlari (xlabel, ylabel) va legendalarni qo'shish.
66. Seaborn kutubxonasining Matplotlibdan asosiy ustunliklari va farqlari nimada?
67. Statistik vizualizatsiya turlari: Gistogramma (`histplot`) va Scatter plot (`scatterplot`) qanday ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatiladi?
68. Korrelyatsiya matritsasini vizualizatsiya qilishda `heatmap` grafigining ahamiyati (Seaborn misolida).
69. Sun'iy intellekt, Mashinali o'qitish (ML) va Chuqur o'qitish (DL) tushunchalarining o'zaro bog'liqligi va farqi.
70. Nazorat ostida (Supervised) va nazoratsiz (Unsupervised) o'qitish turlarining farqi va ularga misollar.
71. Chiziqli regressiya (Linear Regression) nima va u qanday masalalarni yechishda ishlatiladi?
72. Qaror daraxtlari (Decision Trees) va Random Forest algoritmlarining ishlash mantiqini tushuntiring (Classification).
73. K-means algoritmi yordamida ma'lumotlarni guruhlash (clustering) jarayoni qanday amalga oshiriladi?
74. ML modellarini o'qitishdan oldin ma'lumotlarni "Train" va "Test" to'plamlariga ajratish nima uchun zarur?
75. Sun'iy neyron tarmoqlarining (ANN) biologik neyronlar bilan o'xshashligi va Perseptron modeli haqida ma'lumot bering.